

với $c_n = \sum_{k=0}^n f_{ii}(k)P_{ii}(n-k) = P_{ii}(n)$ $n \geq 1$ theo bổ đề 1. Vì $c_0 = 0, P_{ii}(0) = 1$ nên ta suy ra $F_{ii}(s)P_{ii}(s) = P_{ii}(s) - 1$ hay

$$P_{ii}(s) = \frac{1}{1 - F_{ii}(s)}. \quad (1.7)$$

Giả sử i hồi quy tức là $\sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}(n) = 1$. Theo bổ đề Abel

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} F_{ii}(s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}(n)s^n = 1.$$

Từ (1.7) suy ra

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} P_{ii}(s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n)s^n = \infty.$$

Vậy lại theo bổ đề Abel (ii) ta có

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n) = \infty.$$

Đảo lại giả sử i không hồi quy tức là $\sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}(n) < 1$. Sử dụng bổ đề Abel (i) và hệ thức (1.7) ta rút ra $\lim_{s \rightarrow 1^-} P_{ii}(s) < \infty$. Lại áp dụng bổ đề Abel (ii) ta thu được

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}(n) < \infty.$$

□

Định lý 1.8. Nếu $i \leftrightarrow j$ và j hồi quy thì i hồi quy.

Chứng minh. Theo giả thiết tồn tại m, n sao cho $P_{ij}(n) > 0, P_{ji}(m) > 0$. Với mỗi số nguyên dương h từ phương trình C-P suy ra

$$P_{ii}(n+h+m) \geq P_{ij}(n)P_{jj}(h)P_{ji}(m).$$

Vậy

$$\sum_{h=1}^{\infty} P_{ii}(n+h+m) \geq P_{ij}(n)P_{ji}(m) \sum_{h=1}^{\infty} P_{jj}(h) = \infty.$$

Thành thử i hồi quy. □

Ví dụ 1.13. Cho (r_n) là dãy các DLNN độc lập có phân bố xác suất như sau

$$P(r_n = 1) = p, P(r_n = -1) = q, \quad 0 < p < 1, p + q = 1.$$

(Dãy này được gọi là dãy Rademakher). Xét dãy (X_n) xác định như sau

$$X_0 = a, X_{n+1} = X_n + r_{n+1}.$$

. Khi đó (X_n) lập thành xích Markov với không gian trạng thái $E = \{0 \pm 1, \pm 2\}$ xác suất chuyển là $P = (P_{ij})$ ở đó

$$P_{ij} = \begin{cases} q & \text{nếu } j = i - 1 \\ p & \text{nếu } j = i + 1 \\ 0 & \text{nếu } j \neq i + 1, j \neq i - 1. \end{cases}$$

Xích này được gọi là du động ngẫu nhiên 1 chiều mô tả sự chuyển động ngẫu nhiên của một hạt trên đường thẳng: Sau mỗi đơn vị thời gian hạt dịch sang phải với xác suất p và dịch sang trái với xác suất q . Để thấy đây là một xích tối giản có chu kỳ $d = 2$ và

$$P_{ii}(2n) = \binom{2n}{n} p^n q^n, \quad P_{ii}(2n+1) = 0.$$

Sử dụng công thức Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} e^{-n} n^n$$

ta có

$$P_{ii}(2n) \sim \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

Nếu du động ngẫu nhiên là đối xứng $p = q = 1/2$ thì $P_{ii}(2n) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ do đó

$$\sum_n P_{ii}(n) = \infty.$$

Vậy theo định lý 1.7 mọi trạng thái đều hồi quy. Nếu $p \neq q$ thì $4pq = a < 1$ cho nên

$$\sum_n P_{ii}(n) < \infty \quad \text{vì chuỗi } \sum \frac{a^n}{\sqrt[n]{n}} \text{ hội tụ khi } a < 1.$$

Do đó theo định lý 1.7 mọi trạng thái là không hồi quy. Về mặt trực giác ta thấy nếu $p > q$ thì có một xác suất dương để hạt xuất phát từ trạng thái i sẽ đi sang bên phải mãi mãi (sang bên trái mãi mãi nếu $p < q$) không quay lại điểm xuất phát.

Ví dụ 1.14. Xét du động ngẫu nhiên của một hạt trên lưới điểm nguyên trên mặt phẳng. Giả sử xác suất để hạt dịch lên trên, dịch xuống dưới một đơn vị (theo phương thẳng đứng), dịch sang phải, sang trái một đơn vị (theo phương nằm ngang) đều bằng nhau và bằng $1/4$. Có thể thấy rằng $P_{00}(2n+1) = 0$ và

$$\begin{aligned} P_{00}(2n) &= \sum_{i,j:i+j=n} \frac{(2n)!}{i!i!j!j!} (1/4)^{2n} \\ &= (1/4)^{2n} \binom{2n}{n} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} \\ &= (1/4)^{2n} \binom{2n}{n}^2. \end{aligned}$$

Công thức Stirling cho ta

$$P_{00}(2n) \sim \frac{1}{\pi n}.$$

Vậy

$$\sum_n P_{00}(n) = \infty.$$

Vậy trạng thái 0 là hồi quy. Vì xích là tối giản (dễ thấy) nên mọi trạng thái đều hồi quy.

Người ta đã chứng minh được một điều thú vị là với du động ngẫu nhiên đối xứng trong không gian ba chiều, mọi trạng thái đều không hồi quy.

Định lý 1.9. Ký hiệu Q_{ii} là xác suất để hệ xuất phát từ i quay lại i vô số lần, Q_{ij} là xác suất để hệ xuất phát từ i đi qua j vô số lần. Khi đó

- (i) Nếu i hồi quy thì $Q_{ii} = 1$, nếu i không hồi quy thì $Q_{ii} = 0$.
- (ii) Nếu i hồi quy $i \leftrightarrow j$ thì $Q_{ij} = 1$. Nói riêng, với xác suất 1 hệ xuất phát từ i sau một số hữu hạn bước sẽ đi qua j .

Chứng minh.

- (i) Giả sử $Q_{ii}^{(m)}$ là xác suất để hệ quay lại i ít nhất m lần. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và tính Markov của hệ ta thu được phương trình

$$Q_{ii}^{(m)} = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ii}^*(k) Q_{ii}^{(m-1)} = f_{ii}^* Q_{ii}^{(m-1)}$$

Từ đó

$$Q_{ii}^m = (f_{ii}^*)^{m-1} Q_{ii}^1 = (f_{ii}^*)^m$$

vì rõ ràng $Q_{ii}^1 = f_{ii}^*$. Vì rằng $Q_{ii} = \lim_{m \rightarrow \infty} Q_{ii}^{(m)}$ ta rút ra $Q_{ii} = 0$ hay 1 tùy theo $f_{ii}^* < 1$ hay bằng 1.

- (ii) Gọi $f_{ji}^* = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ji}(k)$ là xác suất để hệ xuất phát từ j sẽ viếng thăm i sau một số hữu hạn bước. Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và tính Markov của hệ ta thu được phương trình

$$\begin{aligned} Q_{jj} &\leq \sum_{k=1}^{\infty} f_{ji}(k) Q_{ij} + 1 - f_{ji}^* \\ &= Q_{ij} f_{ji}^* + 1 - f_{ji}^*. \end{aligned} \tag{1.8}$$

$$\tag{1.9}$$

Vì j hồi quy theo (1) $Q_{jj} = 1$. Vậy từ (??)

$$1 \leq Q_{ij} f_{ji}^* + 1 - f_{ji}^* \rightarrow f_{ji}^* \leq Q_{ij} f_{ji}^*.$$

Vì $j \leftrightarrow i$ nên $f_{ji}^* > 0$ Suy ra $Q_{ij} = 1$.

□

Ví dụ 1.15. (Sự phá sản chắc chắn của người chơi cờ bạc) Một người vào sòng bạc với số tiền trong túi là 1000 đôla và chơi đánh bạc như sau: Mỗi ván chơi anh ta tung một đồng tiền cân đối đồng chất. Nếu đồng tiền ra mặt ngửa anh ta được một đôla, nếu ra mặt sấp anh ta mất một đô la. Gọi X_n là số tiền anh ta có sau n ván chơi. Khi đó $X_0 = 1000$ và $X_0, X_1, \dots$ là một du động ngẫu nhiên đối xứng với trạng thái ban đầu $X_0 = 1000$. Theo định lý trên với xác suất 1 X_n sẽ viếng thăm trạng thái 0. Nói cách khác sớm hay muộn anh ta sẽ nhẵn túi.

Định lý 1.10. Cho (X_n) là xích tối giản không hồi quy. Khi đó với mọi i, j

$$\sum_{n=1}^{\infty} P_{ij}(n) < \infty.$$

Nói riêng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}(n) = 0$$

và xích không tồn tại phân bố dừng.

Chứng minh. Chứng minh tương tự như bổ đề 2 ta có

$$P_{ij}(n) = \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) P_{jj}(n-k). \quad (1.10)$$

Vậy

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P_{ij}(n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n f_{ij}(k) P_{jj}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) \sum_{n>k} P_{jj}(n-k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) \sum_{m=1}^{\infty} P_{jj}(m) \\ &= f_{ij}^* \sum_{m=1}^{\infty} P_{jj}(m) \leq \sum_{m=1}^{\infty} P_{jj}(m) < \infty. \end{aligned}$$

□

Định lý 1.11. Cho (X_n) là xích tối giản hồi quy không có chu kỳ. Khi đó với mọi i, j

$$\lim_n P_{ij}(n) = \frac{1}{\mu_j}$$

ở đó

$$\mu_j = \sum_{k=1}^{\infty} k f_{jj}(k).$$

Chứng minh. Chứng minh dựa cơ bản trên một kết quả sau đây của giải tích mà ta sẽ phát biểu dưới dạng một bổ đề (không chứng minh):

Bổ đề 1.4. Cho (f_n) là một dãy các số không âm có tổng bằng 1 và ước chung lớn nhất của tất cả các số $j > 0$ mà $f_j > 0$ bằng 1. Cho (u_n) là dãy xác định truy hồi theo cách sau

$$u_0 = 1, u_n = \sum_{k=1}^n f_k u_{n-k}.$$

Khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^{\infty} k f_k}.$$

Cố định j . Đặt $u_n = P_{jj}(n)$, $f_k = f_{jj}(k)$. Bổ đề 4 cho phép ta kết luận

$$\lim_n P_{jj}(n) = \frac{1}{\mu_j}.$$

Tiếp theo với quy ước $P_{ij}(s) = 0$ nếu $s < 0$ ta viết lại hệ thức (1.10) dưới dạng

$$P_{ij}(n) = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) P_{jj}(n-k).$$

Chú ý rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}(n-k) = \frac{1}{\mu_j}$$

và $\sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) = f_{ij}^* = Q_{ij} = 1$ (theo định lý 1.7) áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta thu được

$$\begin{aligned}\lim_n P_{ij}(n) &= \sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}(k) \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}(n-k) \\ &= f_{ij}^* \frac{1}{\mu_j} = \frac{1}{\mu_j}.\end{aligned}$$

□

Nếu i là trạng thái hồi quy thì μ_i chính là thời gian trung bình (hay số bước trung bình) để hệ lần đầu tiên quay lại i . Thời gian trung bình này có thể hữu hạn hay vô hạn. Ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 1.8. Trạng thái hồi quy i được gọi là trạng thái hồi quy dương nếu $\mu_i < \infty$ và được gọi là trạng thái hồi quy không nếu $\mu_i = \infty$.

Ví dụ 1.16. Giả sử (X_n) là du động ngẫu nhiên đối xứng trên đường thẳng. Trong ví dụ ta đã thấy mọi trạng thái là hồi quy. Ta chứng minh mọi trạng thái là hồi quy không. Thật vậy ta có

$$P_{ii}(2n) = \binom{2n}{n} (1/2)^n (1/2)^n, \quad P_{ii}(2n+1) = 0.$$

Thành thử

$$\begin{aligned}P_{ii}(s) &= \sum_n P_{ii}(n) s^n = \sum_m \binom{2m}{m} (1/2)^{2m} s^{2m} \\ &= \sum_m \binom{2m}{m} (s^2/4)^m = (1-s^2)^{-1/2}.\end{aligned}$$

Từ phương trình (1.7) ta suy ra

$$F_{ii}(s) = 1 - P_{ii}(s)^{-1} = 1 - (1-s^2)^{1/2}. \quad (1.11)$$

Theo bổ đề Abel

$$\begin{aligned}\mu_i &= \sum_k k f_{ii}(k) = \lim_{s \rightarrow 1-} \sum_k k f_{ii}(k) s^{k-1} \\ &= \lim_{s \rightarrow 1-} F'_{ii}(s) = \lim_{s \rightarrow 1-} s(1-s^2)^{-1/2} = \infty.\end{aligned}$$

Định lý 1.12. *Giả sử $i \rightarrow j$. Nếu i hồi quy dương thì j hồi quy dương. Nếu i hồi quy không thì j hồi quy không.*

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh nếu tồn tại trạng thái j là hồi quy dương thì mọi trạng thái i mà $i \leftrightarrow j$ cũng hồi quy dương. Thật vậy tồn tại m, n sao cho $P_{ij}(n) > 0, P_{ji}(m) > 0$. Với mọi k ta có

$$P_{ii}(n+k+m) \geq P_{ij}(n)P_{jj}(k)P_{ji}(m).$$

Từ đó và từ định lý 1.11 ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu_i} &= \lim_k P_{ii}(n+k+m) \\ &\geq \lim_k P_{ij}(n)P_{jj}(k)P_{ji}(m) = P_{ij}(n)P_{ji}(m)\frac{1}{\mu_j} > 0. \end{aligned}$$

Vậy $\mu_i < \infty$ tức i là hồi quy dương. Theo định lý 1.4, $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ là phân bố giới hạn duy nhất của xích. $\square$

Từ định lý 1.11 và 1.12 suy ra

Định lý 1.13. *Giả sử (X_n) là xích tối giản không có chu kỳ với không gian trạng thái đếm được E . Khi đó sẽ xảy ra một trong ba khả năng sau đây:*

1) Mọi trạng thái là không hồi quy. Khi đó với mọi i, j

$$\lim_n P_{ij}(n) = 0.$$

Xích không có phân bố dừng.

2) Mọi trạng thái là hồi quy không. Khi đó với mọi i, j

$$\lim_n P_{ij}(n) = 0$$

Xích không có phân bố dừng.

3) Mọi trạng thái là hồi quy dương. Khi đó với mọi i, j

$$\lim_n P_{ij}(n) = \pi_j > 0$$

và $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ là phân bố giới hạn (và cũng là phân bố dừng) của xích.

Định lý 1.14. Giả sử (X_n) là xích tối giản không có chu kỳ với không gian trạng thái hữu hạn $E = \{1, 2, \dots, d\}$. Khi đó mọi trạng thái đều hồi quy dương và xích có phân bố giới hạn $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_d)$. Phân bố này cũng là phân bố dừng duy nhất của xích.

Chứng minh. Theo định lý 1.13 ta chỉ cần chứng tỏ khả năng 1) hoặc 2) không xảy ra. Thật vậy nếu trái lại thì với mọi i, j

$$\lim_n P_{ij}(n) = 0.$$

Vậy

$$1 = \lim_n \sum_{j=1}^d P_{ij}(n) = \sum_{j=1}^d \lim_n P_{ij}(n) = 0.$$

Mâu thuẫn. □

Đối với xích tối giản (có thể có chu kỳ) ta có định lý sau đây (không chứng minh):

Định lý 1.15. Giả sử X_n là xích tối giản với không gian trạng thái E đếm được. Khi đó

1. Với mỗi $i, j \in E$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{k=1}^n P_{ij}(k) = \frac{1}{\mu_j}.$$

Nói cách khác dãy $P_{ij}(n)$ hội tụ theo trung bình Cesaro tới $\pi_j = \frac{1}{\mu_j}$ không phụ thuộc i .

2. Dãy $\pi = (\pi_j)$ thoả mãn

- $\sum_{j=1}^{\infty} \pi_j \leq 1$
- $\pi_j = \sum_{i=1}^{\infty} \pi_i P_{ij}.$

Như là một hệ quả của định lý trên ta có định lý sau (so sánh với 1.13):

Định lý 1.16. *Cho (X_n) là xích Markov tối giản. Khi đó*

1. *Nếu E hữu hạn có d phần tử thì $(\pi_1, \dots, \pi_d)$ là phân bố dừng duy nhất.*
2. *Chỉ có các khả năng sau:*
 - *Mọi trạng thái của E là không hồi quy*
 - *Mọi trạng thái của E là hồi quy không*
 - *Mọi trạng thái của E là hồi quy dương.*
3. *Nếu E là vô hạn đếm được thì xích có phân bố dừng khi và chỉ khi mọi trạng thái của E là hồi quy dương. Trong trường hợp này phân bố dừng là duy nhất.*

1.3 Quá trình Markov

Xét họ các DLNN rời rạc $(X_t), t \geq 0$ với tập chỉ số t là các số thực không âm $t \in [0, \infty)$. Ký hiệu $E = X_t(\Omega)$ là tập giá trị của X_t . Khi đó E là một tập hữu hạn hay đếm được, các phần tử của nó được ký hiệu là $i, j, k, \dots$. Ta gọi (X_t) là một quá trình ngẫu nhiên với không gian trạng thái E .

Định nghĩa 1.9. *Ta nói rằng (X_t) là một quá trình Markov nếu với mọi $t_1 < \dots < t_k < t$ và với mọi $i_1, i_2, \dots, i_k, i \in E$*

$$\begin{aligned} P\{X_t = i | X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_k} = i_k\} \\ = P\{X_t = i | X_{t_k} = i_k\}. \end{aligned}$$

Như vậy, xác suất có điều kiện của một sự kiện B nào đó trong tương lai nếu biết hiện tại và quá khứ của hệ cũng giống như xác suất có điều kiện của B nếu chỉ biết trạng thái hiện tại của hệ. Đó chính là tính Markov của hệ. Đôi khi tính Markov của hệ còn phát biểu dưới dạng: Nếu biết trạng thái hiện tại X_t của hệ thì quá khứ $X_u, u < t$ và tương lai $X_s, s > t$ là độc lập với nhau.

Giả sử

$$P\{X_{t+s} = j | X_s = i\}$$

là xác suất để xích tại thời điểm s ở trạng thái i sau một khoảng thời gian t , tại thời điểm $t + h$ chuyển sang trạng thái j . Đây là một con số nói chung phụ thuộc vào i, j, t, s . Nếu đại lượng này không phụ thuộc s ta nói xích là thuần nhất. Trong giáo trình này ta chỉ xét xích Markov thuần nhất.

Ký hiệu

$$P_{ij}(t) = P\{X_{t+s} = j | X_s = i\}.$$

Ta gọi $P_{ij}(t)$ là xác suất chuyển của hệ từ trạng thái i sang trạng thái j sau một khoảng thời gian t . Ký hiệu $P(t) = (P_{ij}(t), i, j \in E)$. $P(t)$ là một ma trận hữu hạn hay vô hạn chiều. Chú ý rằng

$$\begin{aligned} i) P_{ij}(t) &\geq 0 \\ ii) \sum_{j \in E} P_{ij}(t) &= 1. \end{aligned}$$

Phân bố của X_0 được gọi là phân bố ban đầu. Ta ký hiệu $u_i = P(X_0 = i)$.

Chứng minh tương tự như trường hợp xích Markov ta có kết luận sau:

Định lý 1.17. *Phân bố hữu hạn chiều của quá trình (X_t) được hoàn toàn xác định từ phân bố ban đầu và xác suất chuyển. Cụ thể với $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ phân bố đồng thời của $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ được tính theo công thức sau*

$$\begin{aligned} P(X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) &= \\ &= \sum_{i \in E} u_i P_{ii_1}(t_1) P_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) \dots P_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}). \end{aligned}$$

Định lý 1.18. (*Phương trình Chapman-Kolmogorov*)

$$P_{ij}(t+s) = \sum_{k \in E} P_{ik}(t)P_{kj}(s).$$

1.3.1 Trường hợp không gian trạng thái hữu hạn

Giả sử $E = \{1, 2, \dots, d\}$. Khi đó từ phương trình C-K $P(t), t > 0$ là một họ các ma trận thoả mãn đẳng thức sau

$$P(t+s) = P(t)P(s).$$

Nói cách khác họ $(P(t), t > 0)$ lập thành một nửa nhóm các ma trận. Từ nay về sau ta sẽ luôn giả thiết thêm rằng

1. $P_{ij}(0) = \delta_{ij}$
2. $\lim_{t \rightarrow 0} P_{ij}(t) = \delta_{ij}$

ở đây δ_{ij} là ký hiệu Kronecke

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j. \end{cases}$$

Định lý 1.19. *Hàm ma trận $P(t)$ là một hàm liên tục và tồn tại*

$$P'(0) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{P(h) - I}{h}.$$

Chứng minh. Theo giả thiết thì $P(0) = I$ và $\lim_{t \rightarrow 0} P(t) = I$ tức là $P(t)$ liên tục tại 0. Ta chứng minh $P(t)$ liên tục tại $t > 0$. Ta có do tính chất nửa nhóm

$$\lim_{h \rightarrow 0+} P(t+h) = \lim_{h \rightarrow 0} P(t)P(h) = P(t)I = P(t).$$

Vậy $P(t)$ liên tục phải. Ta lại có với $0 < h < t$ thì $P(t) = P(h)P(t-h)$. Do $P(h) \rightarrow I$ khi $h \rightarrow 0$ nên tồn tại $P(h)^{-1}$ với h đủ nhỏ. Vậy

$$\lim_{h \rightarrow 0+} P(t-h) = \lim_{h \rightarrow 0-} P(t)P(h)^{-1} = P(t)I = P(t).$$

Vậy $P(t)$ cũng liên tục trái do đó liên tục. (Thực ra có thể chứng minh được rằng $P(t)$ liên tục đều trên $[0, \infty)$).

Tiếp theo sử dụng tính chất nửa nhóm ta có với mọi $h > 0, n$:

$$P(nh) - I = (P(h) - I)(I + P(h) + P(2h) + \dots + P((n-1)h)). \quad (1.12)$$

Vì $P(t)$ liên tục nếu $h \rightarrow 0$ sao cho $nh \rightarrow t > 0$ thì

$$h \sum_{k=0}^{n-1} \rightarrow \int_0^t P(u) du.$$

Tồn tại $t > 0$ để tích phân $\int_0^t P(u) du$ là ma trận không suy biến. Ta lại có $\lim_n P(nh) - I = P(t) - I$. Từ (1.12) suy ra

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{P(h) - I}{h} = (P(t) - I) \left(\int_0^t P(u) du \right)^{-1}$$

□

Ký hiệu

$$A = P'(0) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{P(h) - I}{h}.$$

$A = (a_{ij})$ được gọi là ma trận cực vi của nửa nhóm $(P(t))$. Ta có

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_{ij}(t)}{t} &= a_{ij} \quad \text{nếu } i \neq j \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - P_{ii}(t)}{t} &= a_i \end{aligned} \quad (1.13)$$

ở đây $a_i = -a_{ii}$. Từ (1.13) ta có

$$\begin{aligned} P_{ij}(t) &= a_{ij}t + o(t) \\ 1 - P_{ii}(t) &= a_i t + o(t). \end{aligned}$$

Thành thử a_{ij} được gọi là cường độ chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j và a_i là cường độ thoát khỏi trạng thái i của hệ.

Từ đẳng thức $0 = \sum_{j:j \neq i} P_{ij}(t) + P_{ii} - 1$ chia hai vế cho t và cho $t \rightarrow 0$ ta thu được

$$\sum_j a_{ij} = 0$$

hay tương đương

$$a_i = \sum_{j:j \neq i} a_{ij}$$

Định lý 1.20. Cho quá trình Markov với nửa nhóm $P(t), t > 0$ các xác suất chuyển. Gọi A là ma trận cực vi của nửa nhóm. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} P'(t) &= P(t)A \\ \leftrightarrow P'_{ij}(t) &= \sum_{k \neq j} P_{ik}(t)a_{kj} - P_{ij}(t)a_j \end{aligned} \quad (1.14)$$

và

$$\begin{aligned} P'(t) &= AP(t) \\ \leftrightarrow P'_{ij}(t) &= \sum_{k \neq i} P_{kj}(t)a_{ik} - P_{ij}(t)a_i. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Phương trình (1.14) được gọi là phương trình thuận và phương trình (1.15) được gọi là phương trình ngược Kolmogorov.

Chứng minh. Ta có do tính chất nửa nhóm

$$\begin{aligned} \frac{P(t+h) - P(t)}{h} &= \frac{P(t)(P(h) - I)}{h} \\ &= \frac{(P(h) - I)P(t)}{h}. \end{aligned}$$

Cho $h \rightarrow 0$ ta có điều cần chứng minh. □

Phương trình thuận và nghịch là các phương trình vi phân với điều kiện ban đầu $P(0) = I$ có thể giải được bằng phương pháp quen thuộc trong lý thuyết phương trình vi phân. Ta có kết quả sau (không chứng minh):

Định lý 1.21. *Phương trình (1.14) và phương trình (1.15) có nghiệm là*

$$P(t) = e^{At} = I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n t^n}{n!}.$$

Ngược lại cho trước ma trận $A = (a_{ij})$ cấp $d \times d$ thoả mãn $a_{ij} \geq 0$ nếu $i \neq j$ và $\sum_j a_{ij} = 0$. Đặt

$$P(t) = e^{At}.$$

Khi đó tồn tại quá trình Markov với d trạng thái nhận $P(t)$ làm họ ma trận xác suất chuyển.

Ví dụ 1.17. *(Quá trình Markov hai trạng thái) Xét quá trình Markov với hai trạng thái $E = \{0, 1\}$. (Chẳng hạn ta xét sự tiến triển theo thời gian của một hệ thống nào đó trong đó trạng thái 0 biểu thị trạng thái trì trệ còn trạng thái 1 biểu thị trạng thái làm việc tích cực của hệ thống). Giả sử cường độ chuyển từ trạng thái 0 sang trạng thái 1 là λ và cường độ chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 0 là μ . Ma trận cực vi là*

$$A = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

Ta đi tìm công thức cho xác suất chuyển $P_{ij}(t)$ bằng cách giải phương trình ngược. Phương trình (1.15) cho ta

$$\begin{aligned} P'_{00}(t) &= -\lambda P_{00}(t) + \lambda P_{10}(t) \\ P'_{10}(t) &= \mu P_{00}(t) - \mu P_{10}(t). \end{aligned}$$

Trừ hai phương trình trên vế với vế ta có:

$$\begin{aligned} (P_{00}(t) - P_{10}(t))' &= -(\lambda + \mu)(P_{00}(t) - P_{10}(t)) \\ \Rightarrow P_{00}(t) - P_{10}(t) &= (P_{00}(0) - P_{10}(0))e^{-(\lambda+\mu)t} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)t}. \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned} P'_{00}(t) &= -\lambda(P_{00}(t) - P_{10}(t)) = -\lambda e^{-(\lambda+\mu)t} \\ \Rightarrow P_{00}(t) &= P_{00}(0) + \int_0^t P'_{00}(s)ds \\ &= 1 - \frac{\lambda}{\mu + \lambda}(1 - e^{-(\lambda+\mu)t}) \\ &= \frac{\mu}{\mu + \lambda} + \frac{\lambda}{\mu + \lambda}e^{-(\lambda+\mu)t}. \end{aligned}$$

Từ đó

$$\begin{aligned} P_{10}(t) &= P_{00}(t) - e^{-(\lambda+\mu)t} \\ &= \frac{\mu}{\mu + \lambda} - \frac{\mu}{\mu + \lambda}e^{-(\lambda+\mu)t}. \end{aligned}$$

Hoàn toàn tương tự từ phương trình (1.15) ta có

$$\begin{aligned} P'_{01}(t) &= -\lambda P_{01}(t) + \lambda P_{11}(t) \\ P'_{11}(t) &= \mu P_{01}(t) - \mu P_{11}(t). \end{aligned}$$

ta tìm được

$$\begin{aligned} P_{01}(t) &= \frac{\lambda}{\mu + \lambda} - \frac{\lambda}{\mu + \lambda}e^{-(\lambda+\mu)t} \\ P_{11}(t) &= \frac{\lambda}{\mu + \lambda} + \frac{\mu}{\mu + \lambda}e^{-(\lambda+\mu)t}. \end{aligned}$$

Bây giờ chúng ta xét đáng điệu tiệm cận của ma trận xác suất chuyển $P(t)$ khi $t \rightarrow \infty$. Cho quá trình Markov (X_t) với không gian trạng thái E hữu hạn và ma trận xác suất chuyển $P(t) = P_{ij}(t)$. Ta nói rằng quá trình là tối giản nếu $P_{ij}(t) > 0$ với mọi $i, j \in E$. (Chú ý rằng ta không có khái niệm "chu kỳ của một trạng thái" như là đối với xích Markov).

Định lý 1.22. Cho quá trình Markov tối giản (X_t) với không gian trạng thái $E = \{1, 2, \dots, d\}$ hữu hạn và ma trận xác suất chuyển $P(t) = P_{ij}(t)$. Khi đó với mỗi $i, j \in E$ tồn tại giới hạn hữu hạn

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t) = \pi_j$$

chỉ phụ thuộc j không phụ thuộc i . Thêm vào đó $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_d)$ là phân bố xác suất duy nhất thoả mãn phương trình

$$\pi = \pi P(t), \quad \forall t > 0.$$

Chứng minh. Với mỗi $h > 0$ cố định $P(h)$ là một ma trận xác suất chuyển với các phần tử đều dương, vậy theo định lý 1.5 ta có tồn tại

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(nh) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(h)^n = \Pi(h)$$

trong đó $\Pi(h)$ là ma trận với các dòng như nhau và bằng $\pi(h)$. Thêm vào đó $\pi(h) = (\pi_1(h), \pi_2(h), \dots, \pi_d(h))$ là phân bố xác suất duy nhất thoả mãn phương trình

$$\pi(h) = \pi(h)P(h), \quad \forall t > 0.$$

Mặt khác ta biết rằng $P(t)$ liên tục đều trên $[0, \infty)$. Trong giải tích ta biết rằng nếu một hàm $P(t)$ liên tục đều sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} P(nh)$ tồn tại với mỗi $h > 0$ thì kéo theo $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$ tồn tại. Vậy ta kết luận tồn tại

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \Pi$$

với $\Pi = \Pi(h)$ với mọi $h > 0$. Từ đó suy ra kết luận của định lý. $\square$

Ví dụ 1.18. Trong ví dụ về quá trình Markov hai trạng thái từ biểu thức của $P_{ij}(t)$ ta có

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t) = \pi_j$$

với

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Nếu chọn $\pi = (\pi_0, \pi_1)$ là phân bố ban đầu của quá trình thì

$$\begin{aligned} P(X_t = 0) &= P(X_0 = 0)P_{00}(t) + P(X_0 = 1)P_{10}(t) \\ &= \pi_0 P_{00}(t) + \pi_1 P_{10}(t) = \pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}. \end{aligned}$$

Tương tự

$$P(X_t = 1) = \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Như vậy phân bố của X_t không phụ thuộc vào t .